

한국에너지공단 상임감사

통 보 (모범사례)

제 목 산업위축에 대응한 KS인증 체계 개편(복수부품 제도 등)

소 관 부 서 신재생지원사업실

모 범 부 서 신재생지원사업실

모 범 내 용

1. 추진배경

신재생지원사업실은 신·재생에너지의 보급 확대와 산업육성 지원을 위해 신·재생에너지설비 인증제도를 2003년도부터 시행하였으며, 정부의 인증통합방침에 따라 2015년 7월 29일 신·재생에너지설비 KS인증 제도로 통합된 후 국가의 신·재생에너지 정책 목표 달성을 위해 보조금을 투입하거나 의무적으로 설치할 필요가 있는 신·재생에너지설비는 인증을 받도록 함에 따라 설비 제조공장 및 제품 심사를 실시하여 정부가 정한 기준을 충족하면 KS인증 표시를 허용하는 국가인증제도를 운영하고 있다.

그런데 그간 모델별 인증으로 운영되고 있던 KS인증 제도는 코로나 펜데믹, 러시아-우크라이나 전쟁 영향 등으로 원자재 수급과 가격이 불안정해짐에 따라 기업들이 부품수급에 어려움을 겪게 되었고, 이를 완화하기 위해 KS인증 체계를 개편할 필요성이 생기게 되었다.

일반 KS인증은 인증받은 모델과 형식 또는 규격이 일정한 범위 내에 있으면

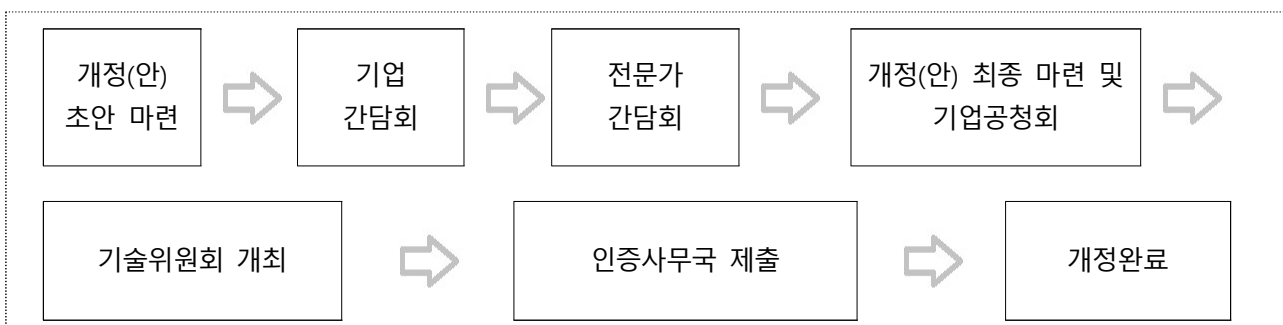
인증을 받은 것으로 인정하고 있으나 신·재생에너지설비 KS인증은 모델별로 각각 인증을 받도록 하여 기업에서 KS인증 신청 시 복수의 자재를 혼용해 사용할 수 없어 미승인된 부품을 사용한 것이 발견되어 인증이 취소된 사례가 발생하는 등 KS인증 체계가 변화되어야 한다는 기업의 요구가 지속적으로 있었다.

2. 개선내용

공단 신재생지원사업실은 기업의 부품수급 어려움을 해소하고, 인증취득이 기업 판로확보에 도움이 될 수 있도록 인증 체계 개편을 적극 검토하여 KS인증 제도를 합리적으로 개선하고자 하였다.

이를 위해 신재생지원사업실은 [그림]의 KS인증 인증심사기준 개정 프로세스에 따라 기업 간담회 3회, 전문가 간담회 4회, 기업 공청회 5회를 개최하여 이해관계자 및 전문가 의견을 적극 청취하고 기술개발 수준 등을 반영하여 복수부품제도²²⁾ 기준을 마련하고, 심사기준을 개정하여 복수부품 제도를 2022년 7월 28일 시행하였으며, 2023년 9월 7일에는 기존 내용을 보완하여 복수부품제도를 적용하는 인증 대상 품목을 추가였다.

[그림] KS인증 인증심사기준 개정 프로세스



자료: 신재생지원사업실 제출 자료 재구성

또한, 품목의 특성과 기업의 의견을 청취·반영하는 과정에서 향후 보급이

22) 인증 취득 시 제품에 사용되는 부품을 한가지가 아닌 2개 이상의 복수부품을 혼용 사용이 가능토록 인증하는 제도

확대될 것으로 예상되는 건물일체형 태양광모듈(BIPV) 제품의 면적·색구현 모델에 대한 내용을 미리 포함함으로써 사전에 규제를 개선하는 성과를 달성하였다.

3. 추진성과 및 기대효과

KS인증 모델의 90% 이상을 차지하고 있는 태양광 분야 설비의 경우 복수부품제도를 적용할 수 있는 주요 부품의 수가 가장 많아 제도 시행에 따른 혜택을 가장 크게 볼 것으로 예상되며, 인증필요 모델 수의 감소에 따라 시험비용 역시 최대 3분의 2까지 절감될 것으로 예상된다.

제도 시행 이후 2024년 6월까지 복수부품을 적용한 모델 수는 [표]와 같으며, 해당 수치를 기준으로 기업이 절감한 시험비용은 인버터 4.25억원(1,700만원×25개 모델), 접속함 6.1억원(500만원×122개 모델), 태양광 모듈은 82.5억원(3,000만원×275개 모델)이다.

[표] 복수부품 적용 모델 현황

구 분	인버터	접속함	모듈
전체 인증서 발급 모델 수	71개	298개	799개
복수부품제도 적용 인증서 발급 모델 수 (비율)	25개 (35%)	122개 (41%)	275개 (34%)

자료: 신재생지원사업실 제출 자료 재구성

건물일체형 태양광모듈(BIPV)의 면적·색구현 기준 개선에 대한 기업 적용 실적은 총 22개 모델로 5.5억원(2,500만원×22개 모델)을 절감하였으며, 건물일체형 태양광모듈(BIPV)의 제품 특성을 고려하면 면적·색구현 변경 모델은 더욱 증가할 것으로 예상된다.

신재생지원사업실은 이 같은 노력으로 기업의 부품수급 어려움을 해소하고, KS인증 취득에 필요한 시간 및 비용 절감토록 하는 등 기업의 제조 유연성에 기여하였다.